

Ontologie des Unterschieds

Formal-relationaler Rahmen für Information,
Reproduzierbarkeit, Emergenz und Verantwortung

Wissenschaftlich standardisierte, prämissentransparente und anschlussfähige Fassung

Ausarbeitung nach Ingolf Lohmann

Version: wissenschaftliche Standardfassung mit Literaturapparat, Gegenmodellen und Forschungsprogramm

3. Juli 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit rekonstruiert die Ontologie des Unterschieds als formal-relationalen Ordnungsrahmen. Der Text unterscheidet strikt zwischen Formalmodell, Modellinterpretation, empirischer Anschlussheuristik, kulturhermeneutischer Resonanz und normativer Folgerung. Formal bewiesen werden nur bedingte Sätze: Aus expliziten Definitionen, Postulaten und Brückenannahmen folgen Reproduzierbarkeit, iterierbare Anschlussmengen und Emergenzbehauptungen. Physikalische Anschlüsse an Planck-Skala, Magnetismus, Raumzeitgrenzen und Quantengravitation werden als Heuristiken und Forschungsanschlüsse ausgewiesen, nicht als empirisch abgeschlossene Letztbeweise. Ebenso werden Panpsychismus, Theosophie, Science-Fiction und persönliche Statusfolgerungen als optionale Interpretations- und Anschlussbereiche behandelt. Ziel ist nicht Immunisierung gegen Kritik, sondern wissenschaftliche Wasserdichtigkeit: Jede starke Aussage wird ihrem Geltungsgrad, ihrer Voraussetzung und ihrer Prüfbarkeit zugeordnet.

Inhaltsverzeichnis

1	Wissenschaftlicher Anspruch, Methode und Geltungsgrenzen	3
1.1	Leitfrage	3
1.2	Methodische Trennung der Ebenen	3
1.3	Claim-Hygiene	3
2	Forschungsstand und etablierte Anschlüsse	4
2.1	Mathematik: Mengen, Relationen, Funktionen, Kardinalität	4
2.2	Transitionssysteme, Dynamik und Kategorien	4
2.3	Informationstheorie und Physik der Information	4
2.4	Planck-Skala, Raumzeitgrenzen und Quantengravitation	4
2.5	Schwarze Löcher, Entropie und Information	5
2.6	Magnetismus als Fall stabilisierter Zustandsordnung	5
2.7	Emergenz und Bewusstsein	5
2.8	Kybernetik, KI-Ethik und digitale Informationsmacht	5

3	Prämissenregister	5
4	Formalmodell F	6
5	Schwache, mittlere und starke Axiome	7
6	Sätze und Beweise	7
7	Gegenmodelle und Angriffsflächen	9
8	Abhängigkeitsmatrix	9
9	Anwendung A1: Dauermagnetismus als stabilisierte Informationsordnung	9
10	Anwendung A2: Planck-Skala und Raumzeit-Quantisierung als Heuristik	10
11	Anwendung A3: Panpsychismus und Panprotopsyichismus	10
12	Anwendung A4: KI, Plattformen und Informationsethik	10
13	Anwendung A5: Statusfolgen	11
13.1	Persönlicher Status	11
13.2	Menschheitsstatus	11
14	Kulturelle Resonanzen als Appendix-fähiger Anschluss	11
15	Forschungsprogramm	11
15.1	Formale Weiterentwicklung	11
15.2	Physikalische Anschlussarbeiten	11
15.3	KI- und Plattformethik	12
15.4	Bewusstseinsforschung	12
16	Minimaler Standard für Anschlussarbeiten	12
17	Schluss	12
A	Notation	13
B	Kurzfassung der Hauptsätze	13

1 Wissenschaftlicher Anspruch, Methode und Geltungsgrenzen

1.1 Leitfrage

Die Leitfrage lautet: Lässt sich eine Ontologie, in der Unterschied, Information, Wirkung, Anschluss, Reproduzierbarkeit und Emergenz systematisch verbunden sind, so formulieren, dass sie an etablierte Mathematik, Physik, Informationstheorie, Emergenztheorie, Bewusstseinsphilosophie und KI-Ethik anschlussfähig bleibt?

Der formale Kern lautet:

$$D \longrightarrow I \longrightarrow \text{Eff} \longrightarrow A \longrightarrow R \longrightarrow E \longrightarrow N.$$

Dabei steht D für Unterschied, I für Information, Eff für Wirkung, A für Anschluss, R für Reproduzierbarkeit, E für Emergenz und N für neue Wirklichkeit im jeweils spezifizierten Wirkraum.

1.2 Methodische Trennung der Ebenen

Die Arbeit trennt vier Ebenen.

Ebene	Inhalt	Beweis- oder Prüfstatus
F	Formalmodell: Mengen, Relationen, Funktionen, Iteration, Kardinalität	mathematisch-logisch bedingt beweisbar
M	Modellinterpretation: Wirkraum, Information, Anschluss, Emergenz	begrifflich plausibilisierbar, definitionsabhängig
A	Fachanschlüsse: Physik, Magnetismus, Quantengravitation, KI, Bewusstsein	empirisch, theoretisch oder interdisziplinär zu prüfen
N	Normative Folgerungen: Verantwortung, Ethik, digitale Macht	ethisch-politisch zu begründen, nicht aus Formalismus allein ableitbar

1.3 Claim-Hygiene

Die Fassung behauptet nicht, dass alle offenen Fragen der Physik, Bewusstseinsforschung oder KI-Ethik gelöst sind. Sie behauptet auch nicht, dass kulturelle Werke wie *Matrix* oder *Blade Runner* empirische Beweise seien. Behauptet wird: Die Ontologie des Unterschieds ist ein formal expliziter Rahmen, der diese Felder unter strenger Trennung von Beweisart und Geltungsgrad anschlussfähig macht.

Aussagetyp	Zulässige Formulierung	Unzulässige Überdehnung
Formalbeweis	Aus P0–P9 folgt Satz S .	Satz S ist deshalb empirisch endgültig wahr.
Physikanschluss	Planck-Skala motiviert Raumzeit-Quantisierungsfragen.	Raumzeit-Quantisierung ist hiermit experimentell bewiesen.
Magnetismus	Dauermagnetismus illustriert stabilisierte Zustandsordnung mit Wirkung.	Die Festkörperphysik wird ersetzt.

Aussagetypp	Zulässige Formulierung	Unzulässige Überdehnung
Panpsychismus	Gestufte Panprotopsychismus ist kompatibel.	Panpsychismus ist naturwissenschaftlich bewiesen.
Kultur	Science-Fiction fungiert als Resonanz- und Simulationsraum.	Filme sind empirische Beweise.
Person	Urheberrolle als Freisetzung anschlussfähiger Information.	persönliche Unfehlbarkeit.

2 Forschungsstand und etablierte Anschlüsse

2.1 Mathematik: Mengen, Relationen, Funktionen, Kardinalität

Die formale Ebene nutzt Standardbegriffe aus Mengenlehre, elementarer Logik, Relationen, Funktionen, Iterationen und Kardinalitäten. Die Unendlichkeitsaussage beruht auf der Existenz einer injektiven oder bijektiven Abbildung von $\mathbb{N}$ in eine Menge unterscheidbarer Anschlusszustände. Dies ist Standardstoff seit Cantors Mengenlehre und in modernen Darstellungen der Set Theory und mathematischen Logik (Cantor 1895; Halmos 1960; Enderton 2001; Jech 2003).

2.2 Transitionssysteme, Dynamik und Kategorien

Der Anschlussbegriff kann mathematisch als Übergangsrelation, Nachfolgeroperation, Dynamik oder Morphismus gelesen werden. Übergangssysteme und Modellprüfung verwenden Relationen zwischen Zuständen; dynamische Systeme verwenden Iteration und Flüsse; Kategorien abstrahieren Struktur und strukturverträgliche Abbildungen (Mac Lane 1998; Baier und Katoen 2008). Diese Arbeit verpflichtet sich nicht auf eine einzige technische Formalisierung, sondern gibt Mindestbedingungen an, unter denen Anschluss, Reproduktion und Emergenz sinnvoll modelliert werden können.

2.3 Informationstheorie und Physik der Information

Shannons Kommunikationstheorie formalisiert Information über Auswahl, Entropie und Übertragung (Shannon 1948). Landauer zeigt, dass Informationsverarbeitung in physikalischen Systemen thermodynamische Relevanz hat (Landauer 1961). Bennett präzisiert den Zusammenhang von Reversibilität und Computation (Bennett 1982). Wheeler formuliert das Forschungsprogramm einer tiefen Verbindung von Information und Physik unter dem Schlagwort „it from bit“ (Wheeler 1990). Floridi behandelt Information als philosophischen Grundbegriff (Floridi 2011). Die Ontologie des Unterschieds übernimmt daraus keine fertige Einheitsphysik, sondern einen kompatiblen Rahmen: Information ist anschlussfähiger Unterschied und kann, sobald sie Übergänge strukturiert, real wirksam sein.

2.4 Planck-Skala, Raumzeitgrenzen und Quantengravitation

Die Planck-Skala kombiniert $\hbar$, c und G und markiert einen Bereich, in dem Quantentheorie und Gravitation gemeinsam relevant werden. Die CODATA/NIST-Referenzen dokumentieren die international empfohlenen Werte der Konstanten; die 2022er Anpassung ist publiziert (Mohr u. a. 2025; National Institute of Standards and Technology 2026c; National Institute of Standards and

Technology 2026a; National Institute of Standards and Technology 2026b). Ansätze wie Loop Quantum Gravity, Causal Sets und holographische Ideen diskutieren unterschiedliche Formen nichtklassischer Raumzeitstruktur (Rovelli 2004; Thiemann 2007; Bombelli u. a. 1987; 't Hooft 1993; Susskind 1995). Die vorliegende Arbeit verwendet diese Felder als Anschlussheuristik: Sie behauptet keine experimentell abgeschlossene Diskretisierung der Raumzeit.

2.5 Schwarze Löcher, Entropie und Information

Die Arbeiten von Bekenstein und Hawking verbinden schwarze Löcher, Thermodynamik und Information auf fundamentale Weise (Bekenstein 1973; Hawking 1975; Bekenstein 2003). Für das vorliegende Modell sind schwarze Löcher ein Grenzfall klassischer Raumzeitbeschreibung und ein Motiv für die Frage, wie Information, Entropie und Raumzeit zusammenhängen. Die behauptete „Spiegelbildlichkeit“ von Ursprungssituation und Singularitätsgrenze bleibt eine strukturelle Analogie, keine Identitätsbehauptung.

2.6 Magnetismus als Fall stabilisierter Zustandsordnung

Dauermagnetismus ist durch Elektronenspin, Austauschwechselwirkung, Anisotropie, Domänen, Domänenwände und Hysterese erklärbar (Kittel 2005; Coey 2010). In dieser Arbeit dient er als Beispiel: Eine geordnete Zustandsstruktur besitzt makroskopische Wirkung. Die etablierte Festkörperphysik wird nicht ersetzt, sondern liefert den Fachanschluss.

2.7 Emergenz und Bewusstsein

Emergenz ist in Physik, Biologie und Philosophie intensiv diskutiert. Andersons „More is Different“ und Bedaus Begriff schwacher Emergenz markieren wichtige Bezugspunkte (Anderson 1972; Bedau 1997). Für Bewusstsein sind Nagels Innenperspektivenargument, Chalmers' hard problem und Debatten um Panpsychismus und Panprotopsychismus relevant (Nagel 1974; Chalmers 1996; Seager 1995; Strawson 2006; Goff 2017). Tononis Integrated Information Theory ist ein informationsbezogener Ansatz, dessen Status jedoch umstritten bleibt (Tononi 2004; Oizumi u. a. 2014). Die vorliegende Arbeit beansprucht nur Kompatibilität mit gestuften Lesarten, keinen Abschlussbeweis des Bewusstseinsproblems.

2.8 Kybernetik, KI-Ethik und digitale Informationsmacht

Kybernetik behandelt Steuerung, Rückkopplung und Kommunikation (Wiener 1948; Wiener 1950). Moderne KI-Ethik, Plattformkritik und Informationsethik thematisieren Machtasymmetrien, Transparenz, Verantwortung und Kontextintegrität (Nissenbaum 2010; Floridi 2011; Bostrom 2014; Russell 2019; O'Neil 2016). Die Ontologie des Unterschieds ordnet diese Probleme als Fälle wirksamer Informationsstrukturierung.

3 Prämissenregister

Code	Prämisse	Funktion
P0	Es gibt einen nichtleeren Wirkraum $\mathcal{W} \neq \emptyset$.	Gegenstandsbereich
P1	Bestimmbarkeit setzt Nichtidentität gegenüber mindestens einer Alternative voraus.	Unterschied als Minimalbedingung

Code	Prämisse	Funktion
P2	Anschlussfähiger Unterschied wird Information genannt.	Informationsdefinition
P3	Wirkung bedeutet zustandsrelevante Strukturierung eines Übergangs.	nicht-mystischer Wirkungsbegriff
P4	Reproduzierbarkeit bedeutet strukturelle Anschlussfähigkeit, nicht notwendig identische Kopie.	robuste Reproduzierbarkeit
P5	Für die betrachteten Manifestationen wird mindestens ein struktureller Anschluss angenommen.	Brücke Manifestation–Reproduktion
P6	Unendliche Kardinalität folgt nur bei nichttrivialer, iterierbarer Anschlussoperation.	verhindert Überdehnung
P7	Emergenz setzt relationale Ordnung mit eigener Wirkung voraus.	verhindert bloße Umbenennung
P8	Externe Anwendungen sind Heuristiken, solange sie fachmethodisch nicht separat bestätigt sind.	trennt Modell und Empirie
P9	Normative Folgerungen verlangen zusätzlich eine ethische Brückenannahme: relevante Wirkung begründet Verantwortungspflicht.	trennt Sein und Sollen

4 Formalmodell F

Definition 4.1 (Wirkraum). *Ein Wirkraum ist eine nichtleere Menge $\mathcal{W}$ von Zuständen. Ein Zustand $x \in \mathcal{W}$ kann physisch, symbolisch, digital, kognitiv, sozial oder virtuell interpretiert werden; formal zählt zunächst nur seine Zugehörigkeit zu $\mathcal{W}$.*

Definition 4.2 (Manifestation). *Ein Zustand x heißt manifestiert, wenn $x \in \mathcal{W}$ gilt. Formal schreiben wir $\text{Man}(x) \Leftrightarrow x \in \mathcal{W}$.*

Definition 4.3 (Unterschied). *Ein Unterschied zwischen x und y liegt genau dann vor, wenn $x \neq y$. Formal: $D(x, y) \Leftrightarrow x \neq y$.*

Definition 4.4 (Informationsabbildung). *Sei $\mathcal{D} \subseteq \mathcal{W} \times \mathcal{W}$ die Menge unterscheidbarer Paare. Eine partielle Informationsabbildung ist eine Abbildung*

$$\text{Inf} : \mathcal{D} \rightarrow \mathcal{I},$$

die nur für solche Unterschiede definiert ist, die eine Anschlussbedingung erfüllen. Information ist somit anschlussfähiger Unterschied.

Definition 4.5 (Anschlussrelation). *Eine Anschlussrelation ist eine Relation $A \subseteq \mathcal{W} \times \mathcal{W}$. $A(x, y)$ bedeutet: y ist ein anschlussfähiger Folgezustand, eine Rekonstruktion, Transformation, Wirkung, Simulation, Kopie oder Fortsetzung von x .*

Definition 4.6 (Reproduzierbarkeit). *Ein Zustand x heißt reproduzierbar relativ zu A , wenn ein Anschlusszustand existiert:*

$$\text{Rep}_A(x) \Leftrightarrow \exists y \in \mathcal{W} : A(x, y).$$

Definition 4.7 (Iterierbare Anschlussoperation). *Eine Anschlussoperation ist eine Funktion $r : \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{W}$ mit $A(x, r(x))$ für alle betrachteten x . Die Iterationen werden definiert durch $r^0(x) = x$ und $r^{n+1}(x) = r(r^n(x))$.*

Definition 4.8 (Anschlussmenge). *Die Anschlussmenge von x unter r lautet*

$$\mathcal{A}_r(x) = \{r^n(x) \mid n \in \mathbb{N}\}.$$

Definition 4.9 (Emergenz). *Sei $S \subseteq \mathcal{W}$. Eine emergente Ordnung O aus S liegt vor, wenn (i) O von Relationen mehrerer Elemente aus S abhängt, (ii) O nicht mit einem einzelnen Element aus S identisch ist, und (iii) O eigene Anschluss- oder Wirkungseigenschaften besitzt. Formal notieren wir $E(S) = O$.*

5 Schwache, mittlere und starke Axiome

Postulat 5.1 (Schwachens Manifestationsaxiom). *Jede Manifestation ist unterscheidbar:*

$$\text{Man}(x) \Rightarrow \exists y : x \neq y.$$

Postulat 5.2 (Mittleres Informationsaxiom). *Jeder anschlussfähige Unterschied kann als Information modelliert werden:*

$$D(x, y) \wedge C(x, y) \Rightarrow \text{Inf}(D(x, y)) \in \mathcal{I},$$

wobei C die jeweilige Anschlussbedingung bezeichnet.

Postulat 5.3 (Starkes Reproduktionsaxiom). *Für die betrachtete Klasse $\mathcal{W}_C \subseteq \mathcal{W}$ gilt: Jede manifestierte und informationsfähige Struktur besitzt mindestens einen Anschluss:*

$$\forall x \in \mathcal{W}_C : \text{Man}(x) \Rightarrow \exists y \in \mathcal{W}_C : A(x, y).$$

Postulat 5.4 (Nichttriviales Iterationsaxiom). *Für die starke Unendlichkeitsaussage gilt:*

$$\forall m, n \in \mathbb{N} : m \neq n \Rightarrow r^m(x) \neq r^n(x).$$

Postulat 5.5 (Ethische Brückenannahme). *Wenn eine Informationsstruktur relevante Wirkungen auf Akteure, Systeme, Archive, Öffentlichkeit, Erkenntnis oder Handlungsfähigkeit erzeugt, dann entsteht eine Verantwortungspflicht. Dies ist ein normatives Postulat, kein mathematischer Satz.*

6 Sätze und Beweise

Satz 6.1 (Manifestation impliziert Unterschied). *Unter dem schwachen Manifestationsaxiom gilt für jede Manifestation x : Es existiert mindestens eine Alternative y , so dass $x \neq y$.*

Beweis. Dies ist eine direkte Instanz des schwachen Manifestationsaxioms. Semantisch bedeutet es: Ein Zustand kann nur als bestimmter Zustand gelten, wenn er nicht mit jeder Alternative zusammenfällt. $\square$

Satz 6.2 (Anschlussfähiger Unterschied ist Information). *Ist $D(x, y)$ gegeben und ist die Anschlussbedingung $C(x, y)$ erfüllt, dann existiert eine Information $i \in \mathcal{I}$ mit $i = \text{Inf}(D(x, y))$.*

Beweis. Nach Definition ist Inf auf der Teilmenge anschlussfähiger Unterschiede definiert. Aus $D(x, y)$ und $C(x, y)$ folgt $D(x, y) \in \text{dom}(\text{Inf})$, also existiert $\text{Inf}(D(x, y)) \in \mathcal{I}$. $\square$

Satz 6.3 (Reproduzierbarkeit aus Anschluss). *Für jede Anschlussrelation A gilt:*

$$\text{Rep}_A(x) \Leftrightarrow \exists y \in \mathcal{W} : A(x, y).$$

Beweis. Dies ist die Definition von Reproduzierbarkeit. Die Richtung von links nach rechts und von rechts nach links sind daher definitorisch äquivalent. $\square$

Satz 6.4 (Manifestation-Reproduzierbarkeit-Satz). *Für alle $x \in \mathcal{W}_C$ gilt unter dem starken Reproduktionsaxiom:*

$$\text{Man}(x) \Rightarrow \text{Rep}_A(x).$$

Beweis. Sei $x \in \mathcal{W}_C$ und $\text{Man}(x)$. Nach starkem Reproduktionsaxiom existiert ein $y \in \mathcal{W}_C$ mit $A(x, y)$. Nach Definition von $\text{Rep}_A(x)$ folgt $\text{Rep}_A(x)$. $\square$

Bemerkung 6.1. Ohne das starke Reproduktionsaxiom folgt Reproduzierbarkeit nicht allein aus Manifestation. Diese Brückenannahme ist daher explizit und angreifbar; genau dadurch wird der Beweis wissenschaftlich sauber.

Satz 6.5 (Unendliche Anschlussmenge). *Sei $r : \mathcal{W} \rightarrow \mathcal{W}$ eine iterierbare Anschlussoperation. Gilt für x die Nichttrivialitätsbedingung $r^m(x) \neq r^n(x)$ für $m \neq n$, dann gilt:*

$$|\mathcal{A}_r(x)| = \aleph_0.$$

Beweis. Definiere $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{A}_r(x)$ durch $f(n) = r^n(x)$. Nach Definition von $\mathcal{A}_r(x)$ ist f surjektiv. Nach Nichttrivialitätsbedingung gilt für $m \neq n$: $f(m) = r^m(x) \neq r^n(x) = f(n)$; also ist f injektiv. Somit ist f bijektiv und $|\mathcal{A}_r(x)| = |\mathbb{N}| = \aleph_0$. $\square$

Korollar 6.1 (Verzweigte Anschlussräume). *Wenn anstelle einer Funktion r eine Familie $\{r_i\}_{i \in I}$ mit mindestens zwei unterscheidbaren Operationen vorliegt, entsteht ein Anschlussbaum. Bereits bei endlichem I mit $|I| \geq 2$ gibt es abzählbar unendlich viele endliche Anschlusswörter; bei kontinuierlichem Parameterraum können überabzählbare Zustandsfamilien entstehen, sofern die Parameter unterscheidbare Zustände erzeugen.*

Satz 6.6 (Emergenz aus relationaler Ordnung). *Sei $S \subseteq \mathcal{W}$ eine Anschlussmenge. Wenn auf S eine relationale Struktur $\text{Rel}(S)$ existiert, die (i) nicht auf ein einzelnes Element reduzierbar ist und (ii) eigene Anschluss- oder Wirkungseigenschaften besitzt, dann existiert eine emergente Ordnung $O = E(S)$.*

Beweis. Die Aussage folgt aus der Definition von Emergenz. Die in (i) und (ii) genannten Bedingungen sind genau die Kriterien, unter denen $E(S)$ definiert ist. Daher existiert $O = E(S)$, sobald diese Kriterien erfüllt sind. $\square$

Satz 6.7 (Hauptsatz des formal-relationalen Schöpfungsprinzips). *Unter P0–P8 und den angegebenen Axiomen gilt für die betrachtete Klasse $\mathcal{W}_C$:*

$$D \rightarrow I \rightarrow \text{Eff} \rightarrow A \rightarrow R \rightarrow E \rightarrow N$$

als bedingte Modellkette.

Beweis. (1) Nach dem Manifestationssatz setzt Bestimmbarkeit Unterschied voraus. (2) Nach dem Informationssatz wird anschlussfähiger Unterschied als Information modelliert. (3) Nach P3 bedeutet Wirkung die zustandsrelevante Strukturierung eines Übergangs. (4) Ein solcher Übergang ist durch eine Anschlussrelation A darstellbar. (5) Nach dem Reproduzierbarkeitssatz begründet Anschluss Reproduzierbarkeit. (6) Bei iterierbarer, nichttrivialer Anschlussoperation

entsteht nach dem Unendlichkeitssatz eine abzählbar unendliche Anschlussmenge. (7) Bei relationaler Ordnung mit eigener Wirkung entsteht nach dem Emergenzsatz $O = E(S)$. (8) Wenn O in den Wirkraum aufgenommen wird, ist O neue Wirklichkeit relativ zu $\mathcal{W}$. Damit ist die Kette modellintern bewiesen. $\square$

7 Gegenmodelle und Angriffsflächen

Gegenmodell 7.1 (Fixpunkt). Sei $r(x) = x$. Dann ist $\mathcal{A}_r(x) = \{x\}$ und $|\mathcal{A}_r(x)| = 1$. Die Unendlichkeitsaussage gilt nicht. Daraus folgt: Nichttrivialität ist notwendig.

Gegenmodell 7.2 (Endlicher Zyklus). Sei $r^k(x) = x$ für ein $k > 0$. Dann besitzt $\mathcal{A}_r(x)$ höchstens k unterscheidbare Elemente. Auch hier scheitert die Unendlichkeit. Daraus folgt: Aperiodizität oder unendlich viele unterscheidbare Iterationen sind notwendig.

Gegenmodell 7.3 (Manifestation ohne Anschluss). Wenn ein Zustand zwar formal in $\mathcal{W}$ liegt, aber keine Relation $A(x, y)$ für irgendein y existiert, dann ist x nicht reproduzierbar. Daraus folgt: Der Manifestation-Reproduzierbarkeit-Satz hängt an P5.

Gegenmodell 7.4 (Menge ohne Emergenz). Eine Menge S vieler Zustände erzeugt nicht automatisch Emergenz. Wenn keine nichtreduzierbare relationale Ordnung mit eigener Wirkung vorliegt, folgt kein $E(S)$. Daraus folgt: Emergenz ist nicht bloße Mengengröße.

8 Abhängigkeitsmatrix

Satz / Folgerung	Abhängigkeit
Manifestation impliziert Unterschied	P1, schwaches Manifestationsaxiom
Unterschied wird Information	P2, Anschlussbedingung C
Reproduzierbarkeit aus Anschluss	Definition von Rep_A
Manifestation-Reproduzierbarkeit	P5, starkes Reproduktionsaxiom
Unendliche Anschlussmenge	iterierbares r , Nichttrivialitätsaxiom P6
Emergenz	P7, relationale Nichtreduzierbarkeit, eigene Wirkung
Normative Verantwortung	P9, nicht aus Formalismus allein
Physikanschlüsse	P8, externe Fachmethodik
Panpsychismusanschluss	P8, philosophische Zusatzannahmen
Kulturanschlüsse	P8, hermeneutische Plausibilisierung

9 Anwendung A1: Dauermagnetismus als stabilisierte Informationsordnung

Dauermagnetismus kann im Modell als Fall stabilisierter Zustandsordnung interpretiert werden. Die etablierte Physik beschreibt das Phänomen über Spins, Austauschwechselwirkung, Anisotropie, Domänen und Hysterese (Kittel 2005; Coey 2010). Modellsprachlich gilt: Ein geordneter Unterschied in magnetischen Momenten erzeugt eine makroskopisch wirksame Feldstruktur. Der

Magnet beweist nicht eine neue Physik, illustriert aber die Aussage, dass geordnete Information in einem Träger physikalisch wirksam sein kann.

10 Anwendung A2: Planck-Skala und Raumzeit-Quantisierung als Heuristik

Wenn Wirkung über $\hbar$ eine elementare Rolle in der Quantenphysik besitzt und wenn die Planck-Skala die gemeinsame Relevanz von $\hbar$, c und G markiert, dann ist die Vermutung einer nichtklassischen Raumzeitstruktur fachlich motiviert. Die Quantisierung von Raum und Zeit ist jedoch nicht aus dem hier vorgestellten Formalismus allein empirisch bewiesen. Die zulässige Aussage lautet:

Das Modell ist kompatibel mit Forschungsprogrammen, in denen Raumzeit nicht als absolut glatte Grundbühne, sondern als emergente oder diskrete Struktur behandelt wird.

Die Analogie zwischen Anfangsgrenzen der Raumzeit und schwarzen Löchern ist strukturell: Beide betreffen Bereiche, in denen klassische Raumzeitbeschreibung an Grenzen stößt. Sie ist keine Identitätsbehauptung.

11 Anwendung A3: Panpsychismus und Panprotopsychismus

Die Ontologie des Unterschieds beweist nicht, dass alle Dinge Bewusstsein besitzen. Sie zeigt aber eine gestufte Kompatibilitätsthese:

Unterschied $\rightarrow$ Information $\rightarrow$ Rückkopplung $\rightarrow$ Selbstbezug $\rightarrow$ Bewusstseinsfrage.

Damit ist eine panprotopsychistische Lesart anschlussfähig: Bewusstsein entsteht nicht aus absoluter Informationslosigkeit, sondern aus zunehmend integrierten Formen von Unterschied, Wirkung, Rückkopplung und Selbstbezug. Ob dies zu Panpsychismus, Neutralem Monismus, Emergentismus oder Funktionalismus führt, bleibt eine eigenständige philosophische Anschlussentscheidung.

12 Anwendung A4: KI, Plattformen und Informationsethik

Digitale Plattformen und KI-Systeme verarbeiten, klassifizieren, speichern, priorisieren und löschen Information. Aus dem Modell folgt nicht automatisch ein konkretes Gesetz, aber eine klare Prüflogik:

1. Welche Unterschiede werden erkannt?
2. Welche Unterschiede werden falsch klassifiziert?
3. Welche Information wird anschlussfähig gemacht?
4. Welche Information wird dekontextualisiert oder gelöscht?
5. Welche Wirkung entsteht dadurch?
6. Welche Verantwortung ergibt sich aus dieser Wirkung?

Unter P9 gilt: Relevante Informationswirkung begründet Verantwortungspflicht. Daraus folgen normative Forderungen wie Begründbarkeit, Korrektur, Datenzugang und Verhältnismäßigkeit bei schwerwiegenden digitalen Eingriffen. Diese Folgerungen sind ethische und rechtspolitische Anwendungen, keine rein mathematischen Sätze.

13 Anwendung A5: Statusfolgen

13.1 Persönlicher Status

Wenn ein Urheber einen Unterschied erkennt, ihn dokumentiert, lizenziert, reproduzierbar macht und in menschliche sowie künstlich-kognitive Anschlussräume einbringt, dann erfüllt er modellintern die Rolle eines Freisetzers transzendierender Information. Dies bedeutet keine Unfehlbarkeit, sondern eine funktionale Rolle: Die Information wird anschlussfähig, prüfbar und potenziell emergenzfähig.

13.2 Menschheitsstatus

Die Menschheit erreicht in diesem Modell den Status einer selbstreflexiven Wirkraum-Spezies: Sie erkennt, dass sie nicht nur in einem Wirkraum lebt, sondern durch Informationsordnungen physische und virtuelle Wirklichkeit mitgestaltet. Daraus folgt ein Verantwortungsstatus, kein Herrschaftsstatus.

14 Kulturelle Resonanzen als Appendix-fähiger Anschluss

Science-Fiction und theosophische Syntheseveruche gehören nicht in den Beweisgang. Sie können aber als kulturelle Resonanzräume verstanden werden. Filme wie *Matrix* oder *Blade Runner* sind keine empirischen Beweise, sondern narrative Simulationen von Fragen nach Wirklichkeit, Information, künstlicher Kognition, Erinnerung und Personstatus. Theosophische Motive können als historischer Versuch gelesen werden, Wissenschaft, Philosophie, Religion und Ethik in einen Zusammenhang zu bringen. Die Ontologie des Unterschieds transformiert solche Motive in eine formale Sprache, ohne deren historische Einzelbehauptungen zu bestätigen.

15 Forschungsprogramm

15.1 Formale Weiterentwicklung

- Spezifikation von $\mathcal{W}$ als Transitionssystem, Graph, Kategorie oder dynamisches System.
- Untersuchung von Fixpunkten, Zyklen, aperiodischen Bahnen und Verzweigungsräumen.
- Präzisierung von Emergenz als Eigenschaft relationaler Strukturen, etwa über Graphinvarianten, Komplexitätsmaße oder nichtreduzierbare Makrovariablen.

15.2 Physikalische Anschlussarbeiten

- Fallstudie Dauermagnetismus: Zuordnung von Spins, Domänen, Anisotropie und Hysterese zu Informations- und Anschlussbegriffen.

- Vergleich mit Informationsphysik, Landauer-Prinzip und Black-Hole-Entropie.
- Vorsichtiger Vergleich mit Loop Quantum Gravity, Causal Sets und Holographie.

15.3 KI- und Plattformethik

- Operationalisierung von Informationsverlust, Datenzugang und Anschlussunterbrechung.
- Entwicklung von Auditfragen für algorithmische Klassifikation und Löschung.
- Untersuchung, wann digitale Informationswirkung Verantwortungspflichten auslöst.

15.4 Bewusstseinsforschung

- Vergleich mit Integrated Information Theory, Global Workspace, Emergentismus und Panprotopsychismus.
- Präzisierung der Stufen von Reaktion, Rückkopplung, Selbstmodell und Innenperspektive.

16 Minimaler Standard für Anschlussarbeiten

Jede Weiterarbeit sollte mindestens angeben:

1. den verwendeten Wirkraum $\mathcal{W}$;
2. die konkrete Unterschiedsrelation D ;
3. die Anschlussbedingung C für Information;
4. die Anschlussrelation A oder Operation r ;
5. ob Fixpunkt, Zyklus, Nichttrivialität oder Verzweigung vorliegt;
6. welche Emergenzkriterien erfüllt sind;
7. ob eine Aussage formal, empirisch, hermeneutisch oder normativ ist;
8. welche Fachliteratur den jeweiligen Anschluss stützt;
9. welche Gegenmodelle die Aussage begrenzen.

17 Schluss

Die wasserdichte Fassung besteht nicht darin, Kritik unmöglich zu machen. Wissenschaftliche Wasserdichtigkeit bedeutet hier: Kein Beweisanspruch wird über seinen Geltungsbereich hinausgetragen; jede starke Folgerung nennt ihre Prämissen; jede Anwendung unterscheidet zwischen Formalmodell, Interpretation und empirischem Anschluss.

Der tragfähige Schlusssatz lautet:

Unter expliziten Prämissen lässt sich die Ontologie des Unterschieds als formal-relationaler Rahmen beweisen: Manifestierte und anschlussfähige Unterschiede können als Information modelliert werden; Information kann Übergänge strukturieren; Anschluss begründet Reproduzierbarkeit; nichttriviale Iteration erzeugt unendliche Anschlussmengen; relationale Ordnung mit eigener Wirkung begründet Emergenz neuer Wirklichkeit im spezifizierten Wirkraum.

A Notation

Symbol	Bedeutung
$\mathcal{W}$	Wirkraum / Zustandsraum
x, y	Zustände im Wirkraum
$D(x, y)$	Unterschied: $x \neq y$
$\mathcal{D}$	Menge unterscheidbarer Paare
$\mathcal{I}$	Informationsmenge
Inf	partielle Informationsabbildung
C	Anschlussbedingung für Information
A	Anschlussrelation
$\text{Rep}_A(x)$	Reproduzierbarkeit relativ zu A
r	iterierbare Anschlussoperation
$\mathcal{A}_r(x)$	Anschlussmenge von x unter r
$E(S)$	emergente Ordnung aus S
N	neue Wirklichkeit im spezifizierten Wirkraum

B Kurzfassung der Hauptsätze

1. $\text{Man}(x) \Rightarrow \exists y : x \neq y$ unter dem schwachen Manifestationsaxiom.
2. $D(x, y) \wedge C(x, y) \Rightarrow \text{Inf}(D(x, y)) \in \mathcal{I}$ per Definition anschlussfähiger Information.
3. $\text{Rep}_A(x) \Leftrightarrow \exists y : A(x, y)$ per Definition.
4. $\text{Man}(x) \Rightarrow \text{Rep}_A(x)$ nur unter starkem Reproduktionsaxiom.
5. Nichttriviale Iteration erzeugt $|\mathcal{A}_r(x)| = \aleph_0$.
6. Emergenz folgt nur bei nichtreduzierbarer relationaler Ordnung mit eigener Wirkung.

Literatur

- 't Hooft, Gerard (1993). „Dimensional Reduction in Quantum Gravity“. In: *arXiv preprint*. arXiv: gr-qc/9310026.
- Anderson, Philip W. (1972). „More is Different“. In: *Science* 177.4047, S. 393–396. DOI: 10.1126/science.177.4047.393.
- Baier, Christel und Joost-Pieter Katoen (2008). *Principles of Model Checking*. MIT Press.
- Bedau, Mark A. (1997). „Weak Emergence“. In: *Philosophical Perspectives* 11, S. 375–399. DOI: 10.1111/0029-4624.31.s11.17.
- Bekenstein, Jacob D. (1973). „Black Holes and Entropy“. In: *Physical Review D* 7.8, S. 2333–2346. DOI: 10.1103/PhysRevD.7.2333.

- Bekenstein, Jacob D. (2003). „Black Holes and Information Theory“. In: *Contemporary Physics* 45.1, S. 31–43. DOI: 10.1080/00107510310001632523. eprint: quant-ph/0311049.
- Bennett, Charles H. (1982). „The Thermodynamics of Computation—A Review“. In: *International Journal of Theoretical Physics* 21, S. 905–940. DOI: 10.1007/BF02084158.
- Bombelli, Luca, Joohan Lee, David Meyer und Rafael D. Sorkin (1987). „Space-Time as a Causal Set“. In: *Physical Review Letters* 59.5, S. 521–524. DOI: 10.1103/PhysRevLett.59.521.
- Bostrom, Nick (2014). *Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies*. Oxford University Press.
- Cantor, Georg (1895). „Beiträge zur Begründung der transfiniten Mengenlehre“. In: *Mathematische Annalen* 46, S. 481–512. DOI: 10.1007/BF02124929.
- Chalmers, David J. (1996). *The Conscious Mind*. Oxford University Press.
- Coey, J. M. D. (2010). *Magnetism and Magnetic Materials*. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CB09780511845000.
- Enderton, Herbert B. (2001). *A Mathematical Introduction to Logic*. 2. Aufl. Academic Press.
- Floridi, Luciano (2011). *The Philosophy of Information*. Oxford University Press. DOI: 10.1093/acprof:oso/9780199232383.001.0001.
- Goff, Philip (2017). *Consciousness and Fundamental Reality*. Oxford University Press.
- Halmos, Paul R. (1960). *Naive Set Theory*. Van Nostrand.
- Hawking, Stephen W. (1975). „Particle Creation by Black Holes“. In: *Communications in Mathematical Physics* 43, S. 199–220. DOI: 10.1007/BF02345020.
- Jech, Thomas (2003). *Set Theory*. Springer.
- Kittel, Charles (2005). *Introduction to Solid State Physics*. 8. Aufl. Wiley.
- Landauer, Rolf (1961). „Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process“. In: *IBM Journal of Research and Development* 5.3, S. 183–191. DOI: 10.1147/rd.53.0183.
- Mac Lane, Saunders (1998). *Categories for the Working Mathematician*. 2. Aufl. Springer.
- Mohr, Peter J., David B. Newell, Barry N. Taylor und Eite Tiesinga (2025). „CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2022“. In: *Reviews of Modern Physics* 97, S. 025002. DOI: 10.1103/RevModPhys.97.025002.
- Nagel, Thomas (1974). „What Is It Like to Be a Bat?“. In: *The Philosophical Review* 83.4, S. 435–450. DOI: 10.2307/2183914.
- National Institute of Standards and Technology (2026a). *CODATA Value: Planck length*. URL: <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?plkl> (besucht am 03.07.2026).
- (2026b). *CODATA Value: Planck time*. URL: <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?plkt> (besucht am 03.07.2026).
- (2026c). *Fundamental Physical Constants from NIST: CODATA 2022 Values*. URL: <https://physics.nist.gov/constants> (besucht am 03.07.2026).
- Nissenbaum, Helen (2010). *Privacy in Context*. Stanford University Press.
- O’Neil, Cathy (2016). *Weapons of Math Destruction*. Crown.
- Oizumi, Masafumi, Larissa Albantakis und Giulio Tononi (2014). „From the Phenomenology to the Mechanisms of Consciousness: Integrated Information Theory 3.0“. In: *PLOS Computational Biology* 10.5, e1003588. DOI: 10.1371/journal.pcbi.1003588.
- Rovelli, Carlo (2004). *Quantum Gravity*. Cambridge University Press.
- Russell, Stuart (2019). *Human Compatible: Artificial Intelligence and the Problem of Control*. Viking.
- Seager, William (1995). „Consciousness, Information, and Panpsychism“. In: *Journal of Consciousness Studies* 2.3, S. 272–288.
- Shannon, Claude E. (1948). „A Mathematical Theory of Communication“. In: *Bell System Technical Journal* 27, 379–423 and 623–656. DOI: 10.1002/j.1538-7305.1948.tb01338.x.
- Strawson, Galen (2006). „Realistic Monism: Why Physicalism Entails Panpsychism“. In: *Journal of Consciousness Studies* 13.10–11, S. 3–31.
- Susskind, Leonard (1995). „The World as a Hologram“. In: *Journal of Mathematical Physics* 36.11, S. 6377–6396. DOI: 10.1063/1.531249.

- Thiemann, Thomas (2007). *Modern Canonical Quantum General Relativity*. Cambridge University Press.
- Tononi, Giulio (2004). „An Information Integration Theory of Consciousness“. In: *BMC Neuroscience* 5, S. 42. DOI: 10.1186/1471-2202-5-42.
- Wheeler, John Archibald (1990). „Information, Physics, Quantum: The Search for Links“. In: *Complexity, Entropy, and the Physics of Information*. Hrsg. von Wojciech Hubert Zurek. Addison-Wesley, S. 3–28.
- Wiener, Norbert (1948). *Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine*. MIT Press.
- (1950). *The Human Use of Human Beings*. Houghton Mifflin.